Guía de Despliegue

La guía de despliegue está diseñada para Ubuntu, ya que es el sistema operativo utilizado en el desarrollo del proyecto.

Desplegar Kafka

Descarga Kafka y edita el archivo `server.properties` para configurar los siguientes valores:

- **Listeners**: `0.0.0.0`
- **Advertisers**: IP del equipo de despliegue.

En el directorio de Kafka, abre dos terminales y ejecuta:

```
bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties
bin/kafka-server-start.sh config/server.properties
```

Crear entorno virtual en Linux y activarlo

1. Crear el entorno virtual:

```
python3 -m venv venv
```

2. Activar el entorno virtual:

```
source venv/bin/activate
```

Visualizar el Front

1. Dirígete a la carpeta `/front` del proyecto:

```
cd /front
```

2. Inicia el servidor de Astro:

```
npm run dev -- --host
```

3. Abre el host indicado en la terminal para visualizar el front.

Desplegar EC_CTC

Ejecuta el comando con la clave de la API de OpenWeather:

```
python3 EC_CTC.py <archivo_API_key>
```

Por defecto, el servidor estará disponible en:

```
http://<IP>:5000/trafico
```

Desplegar EC_Registry

Ejecuta el módulo EC_Registry:

```
python3 EC_Registry.py
```

Por defecto, el servidor estará disponible en:

```
http://<IP>:5001
```

Desplegar EC_Central

Configura la conexión con Kafka, EC_CTC y el mapa en:

```
http://<IP>:5003/mapa
```

Ejecuta el módulo con el siguiente comando:

```
python3 EC_Central.py <Puerto escucha> <IP gestor> <Puerto gestor> <IP EC_CTC>
```

Dar de alta a los taxis

Para registrar un taxi, ejecuta los siguientes módulos:

```
python3 EC_DE.py <IP central> <Puerto central> <IP gestor> <Puerto gestor> <IP
Sensor> <Puerto Sensor> <ID Taxi>
python3 EC_S.py <IP DigitalEngine> <Puerto DigitalEngine>
```

Luego, presiona el botón **"Conectar Taxi"** en la interfaz de EC_DE.

Añadir los clientes

Existen dos modos de operación:

Opción JSON

```
python3 EC_Customer.py <IP_GESTOR> <nombre.json>
```

Opción Interactiva (-f)

```
python3 EC_Customer.py <IP_GESTOR> <-f>
```